

Wellengleichung mit Quellen

$$\left(\vec{\nabla}^2 - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} \right) f(\vec{r}, t) = u(\vec{r}, t)$$

Lösung mithilfe der Greenschen Funktion:

$$f(\vec{r}, t) = -\frac{1}{4\pi} \int dt' \int d^3r' G(\vec{r}, t, \vec{r}', t') u(\vec{r}', t')$$

$$\left(\vec{\nabla}^2 - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} \right) G(\vec{r}, t, \vec{r}', t') = -4\pi \delta(\vec{r} - \vec{r}') \delta(t - t') \quad \left| \quad \int e^{i\omega(t-t')} d(t-t')$$

Transl.-Invarianz bez. $\vec{r}$ und t : $G(\vec{r}, t, \vec{r}', t') = G(\vec{r} - \vec{r}', t - t')$

$$\left(\vec{\nabla}^2 + \frac{\omega^2}{c^2} \right) G_\omega(\vec{r} - \vec{r}') = -4\pi \delta(\vec{r} - \vec{r}') \quad (*) \quad \Rightarrow \quad \text{für } \vec{r} \neq \vec{r}':$$

↑
kugelsym. Lösung
↑
kugelsym. Quelle

$$\left(\vec{\nabla}^2 + \frac{\omega^2}{c^2} \right) G_\omega(\vec{r} - \vec{r}') = 0$$

$$\vec{r}'' \equiv \vec{r} - \vec{r}' \quad | \quad \vec{\nabla}'' = \vec{\nabla}$$

$$\left(\vec{\nabla}''^2 + \frac{\omega^2}{c^2} \right) G_\omega(\vec{r}'') = 0$$

$$G_\omega(\vec{r}'') = \frac{g_\omega(r'')}{r''}$$

Vorl. 18 : $\vec{\nabla}^2 \left(\frac{1}{r} F(\zeta) \right) = \frac{1}{r} \frac{d^2 F}{d\zeta^2}$

$$\zeta = r \pm ct$$

$F \rightarrow g_\omega$

$r, \zeta \rightarrow r''$

$$\vec{\nabla}''^2 \frac{g_\omega(r'')}{r''} = \frac{1}{r''} \frac{d^2 g_\omega}{dr''^2}$$

$$\left(\vec{\nabla}''^2 + \frac{\omega^2}{c^2} \right) \frac{g_\omega(r'')}{r''} = \frac{1}{r''} \underbrace{\left(\frac{d^2 g_\omega}{dr''^2} + \frac{\omega^2}{c^2} g_\omega \right)}_{= 0} = 0$$

||

0 ~ harm. Osz.
wo $t \rightarrow r''$

||
↘

$$g_\omega(r'') = A e^{ikr''} + B e^{-ikr''} \quad | \quad k \equiv \frac{\omega}{c}$$

$$G_\omega(\vec{r}'') = A \underbrace{\frac{e^{ikr''}}{r''}}_{G_\omega^+} + B \underbrace{\frac{e^{-ikr''}}{r''}}_{G_\omega^-} \quad (***)$$

$$G_{\omega}(\vec{r}'') \xrightarrow{\vec{r}'' \rightarrow \vec{0}} \frac{A+B}{r''} \quad (**)$$

$$\left. \begin{aligned} \vec{\nabla}''^2 G_{\omega}(\vec{r}'') &\xrightarrow{\vec{r}'' \rightarrow \vec{0}} \sim \frac{1}{r''^3} \\ \frac{\omega^2}{c^2} G_{\omega}(\vec{r}'') &\xrightarrow{\vec{r}'' \rightarrow \vec{0}} \sim \frac{1}{r''} \end{aligned} \right] \Rightarrow |\vec{\nabla}''^2 G_{\omega}| \gg \left| \frac{\omega^2}{c^2} G_{\omega} \right|$$

$$(*) \Rightarrow \left(\vec{\nabla}''^2 + \frac{\omega^2}{c^2} \right) G_{\omega}(\vec{r}'') \xrightarrow{\vec{r}'' \rightarrow \vec{0}} \vec{\nabla}''^2 G_{\omega}(\vec{r}'')$$

(**) $\Rightarrow \sim$ "potential einer Punktladung"

$$\vec{\nabla}''^2 G_{\omega}(\vec{r}'') \underset{\vec{r}'' \rightarrow \vec{0}}{=} (A+B) (-4\pi) \delta(\vec{r}'')$$

(**) $\Rightarrow \boxed{A+B=1} \Rightarrow G_{\omega}$ in (***) ist die komplette Gr. Funk.
auch für $\vec{r}''=\vec{0}$, d.h. $\vec{r}=\vec{r}'$

$$G(\underbrace{\vec{r}-\vec{r}'}_{r''}, \underbrace{t-t'}_{t''}) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} d\omega G_{\omega}(\vec{r}-\vec{r}') e^{-i\omega t''} =$$

$$= \frac{1}{2\pi} \frac{1}{|\vec{r}-\vec{r}'|} \int_{-\infty}^{+\infty} d\omega \left[A e^{i(\frac{1}{c}|\vec{r}-\vec{r}'|-t'')\omega} + B e^{i(-\frac{1}{c}|\vec{r}-\vec{r}'|-t'')\omega} \right]$$

$$\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} d\omega e^{i\omega x} = \delta(x)$$

$$\Rightarrow = \frac{1}{|\vec{r}-\vec{r}'|} \left[A \delta\left(t-t'-\frac{1}{c}|\vec{r}-\vec{r}'|\right) + B \delta\left(t-t'+\frac{1}{c}|\vec{r}-\vec{r}'|\right) \right]$$

$A=1, B=0$: die retardierte Gr. Funk.: $G^+(\vec{r}, t, \vec{r}', t') = \frac{\delta(t-t'-\frac{1}{c}|\vec{r}-\vec{r}'|)}{|\vec{r}-\vec{r}'|}$

$$G^+ \neq 0 \quad \text{nur für } t' \leq t$$

$\Downarrow$

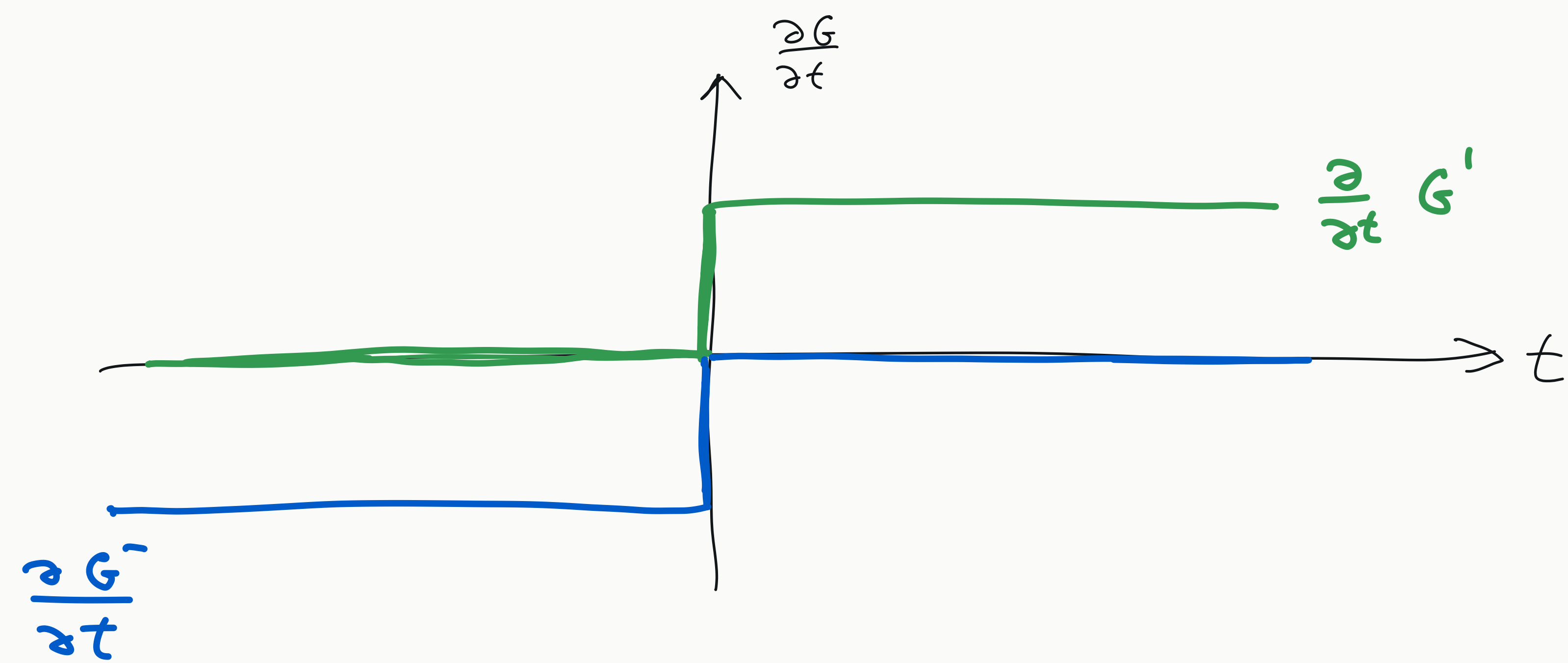
das EM folgt der Quelle

$\uparrow$
Retardation

$A=0, B=1$: die avancierte Gr. Funk.: $G^-(\vec{r}, t, \vec{r}', t') = \frac{\delta(t-t'+\frac{1}{c}|\vec{r}-\vec{r}'|)}{|\vec{r}-\vec{r}'|}$

$$G^- \neq 0 \quad \text{nur für } t' \geq t$$

"avancierte Wirkung": die Quelle folgt dem EM Feld



$$\frac{\partial^2 G}{\partial t^2} \sim \delta(t)$$

Physikalische Situation: Wellengl. + Rand- und Anfangsbedingungen

Die gesamte Lösung:

$$f(\vec{r}, t) = f_{\text{hom}}(\vec{r}, t) + f_{\text{inh}}(\vec{r}, t)$$

↑
Allgem. Lösung
↓

Superpos. der
harm. Wellen

↑
Spezielle inhom.
Lösung
↓

mithilfe der
Gr. Funk.

Pragm. Methode:

Die Gr. Funk. so zu wählen, dass $f_{\text{hom}} = 0$



bedeutet oft G^+ (retard. Funk.)

Zum Weiterlesen:

Jackson 6.4, 6.5

Wenn $f_{\text{hom}} = 0$ und $G = G^+$

$$f(\vec{r}, t) = -\frac{1}{4\pi} \int d^3r' dt' G^+(\vec{r}, t, \vec{r}', t') u(\vec{r}', t') =$$

$$= -\frac{1}{4\pi} \int dt' d^3r' \frac{\delta(t - t' - \frac{1}{c} |\vec{r} - \vec{r}'|)}{|\vec{r} - \vec{r}'|} u(\vec{r}', t') =$$

$$\begin{aligned} t' \text{-Integration} \\ = & -\frac{1}{4\pi} \int d^3r' \frac{u(\vec{r}', t')}{|\vec{r} - \vec{r}'|} \bigg|_{t' = t - \frac{1}{c} |\vec{r} - \vec{r}'|} = \end{aligned}$$

$$\text{Alternativ} = -\frac{1}{4\pi} \int d^3r' \frac{u(\vec{r}', t - \frac{1}{c} |\vec{r} - \vec{r}'|)}{|\vec{r} - \vec{r}'|} =$$

$$\text{Jackson} = -\frac{1}{4\pi} \int d^3r' \frac{[u(\vec{r}', t')]_{\text{ret}}}{|\vec{r} - \vec{r}'|}$$